# 使用 FlexClone LUN 保护数据

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/flexclone-luns-protect-your-data-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 FlexClone LUN 保护数据 . . . . . 1
使用 FlexClone LUN 保护您的数据概览 . . . . . 1
使用 FlexClone LUN 的原因 . . . . . 1
FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间 . . . . . 1
将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN . . . . . 2
从活动卷克隆 LUN . . . . . 4
从卷中的 Snapshot 副本创建 FlexClone LUN . . . . . 5
防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN . . . . . 5

# 使用 FlexClone LUN 保护数据

## 使用 FlexClone LUN 保护您的数据概览

FlexClone LUN 是活动卷或 Snapshot 副本中另一个 LUN 的时间点可写副本。可以独立修改克隆及其父级，而不会彼此影响。

FlexClone LUN 最初与其父 LUN 共享空间。默认情况下， FlexClone LUN 会继承父 LUN 的空间预留属性。例如，如果父 LUN 未预留空间，则默认情况下， FlexClone LUN 也未预留空间。但是，您可以从作为空间预留 LUN 的父级创建未预留空间的 FlexClone LUN 。

克隆 LUN 时，块共享会在后台进行，在块共享完成之前，您无法创建卷 Snapshot 副本。

您必须使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令配置卷以启用 FlexClone LUN 自动删除功能。否则，如果您希望自动删除 FlexClone LUN ，但没有为卷配置 FlexClone 自动删除，则不会删除任何 FlexClone LUN 。

创建 FlexClone LUN 时， FlexClone LUN 自动删除功能默认处于禁用状态。您必须在每个 FlexClone LUN 上手动启用此功能，然后才能自动删除此 FlexClone LUN 。如果您使用的是半厚卷配置，并且希望此选项提供 "`尽力服务` " 写入保证，则必须使 *all* FlexClone LUN 可自动删除。

> 从 Snapshot 副本创建 FlexClone LUN 时，会使用节省空间的后台进程自动从 Snapshot 副本拆分 LUN ，以便 LUN 不再依赖于 Snapshot 副本或占用任何额外空间。如果此后台拆分尚未完成，并且此 Snapshot 副本会自动删除，则即使您已为该 FlexClone LUN 禁用 FlexClone 自动删除功能，该 FlexClone LUN 也会被删除。后台拆分完成后，即使删除了此 Snapshot 副本，也不会删除此 FlexClone LUN 。

"逻辑存储管理"

## 使用 FlexClone LUN 的原因

您可以使用 FlexClone LUN 为 LUN 创建多个读 / 写副本。

您可能出于以下原因需要执行此操作：

- 您需要为 LUN 创建一个临时副本以供测试。
- 您需要为其他用户提供一份数据副本，而无需授予他们对生产数据的访问权限。
- 您希望创建数据库的克隆以供操作和预测操作，同时以未更改的形式保留原始数据。
- 要访问 LUN 数据的特定子集（卷组中的特定逻辑卷或文件系统， 或文件系统中的特定文件或文件集）并将其复制到原始 LUN ，而不还原原始 LUN 中的其余数据。这适用于支持同时挂载 LUN 和 LUN 克隆的操作系统。SnapDrive for UNIX 可通过 `snap connect` 命令支持此功能。
- 您需要使用多个具有相同操作系统的 SAN 启动主机。

## FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间

您可以启用 FlexVol 卷的自动删除设置，以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

通过启用自动删除，您可以在卷接近全满时回收卷中的目标可用空间量。

您可以将卷配置为在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动开始删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并在回收卷中的目标可用空间量后自动停止删除克隆。尽管您无法指定用于自动删除克隆的阈值，但您可以指定克隆是否符合删除条件，并且可以指定卷的目标可用空间量。

当卷中的可用空间降至特定阈值以下且同时满足以下要求时，卷会自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ：

- 包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的卷将启用自动删除功能。

  您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令为 FlexVol 卷启用自动删除功能。要自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，必须将卷的 ` trigger` 参数设置为 `volume` 或 `snap_reserve` 。

- 已为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用自动删除功能。

  您可以使用带有 ` -autodelete` 参数的 `file clone create` 命令为 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 启用自动删除。因此，您可以通过为克隆禁用自动删除并确保其他卷设置不会覆盖克隆设置来保留某些 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

# 将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN

## 您可以使 FlexVol 卷在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动删除启用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FlexVol 卷必须包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并且必须处于联机状态。
- FlexVol 卷不能是只读卷。

步骤

1. 使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令启用自动删除 FlexVol 卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。
   - 对于 ` trigger` 参数，您可以指定 `volume` 或 `snap_reserve` 。
   - 对于 ` -destroy-list` 参数，无论是否仅删除一种类型的克隆，您都必须始终指定 `lun_clone` ， `file_clone` 。+ 以下示例显示了如何启用卷 vol1 以触发自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 以进行空间回收，直到卷的 25% 包含可用空间为止：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> 启用 FlexVol 卷自动删除时，如果将 ` -commitment` 参数的值设置为 `destroy` ，则当卷中的可用空间降至指定阈值以下时，所有将 ` -autodelete` 参数设置为 `true` 的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 可能会被删除。但是，不会删除 ` -autodelete` 参数设置为 `false` 的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

2. 使用 `volume snapshot autodelete show` 命令验证是否已在 FlexVol 卷中启用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的自动删除。

   以下示例显示已启用卷 vol1 以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
            Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)*
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     Destroy List: lun_clone,file_clone
Is Constituent Volume: false
```

3. 通过执行以下步骤，确保为要删除的卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用了自动删除：

   a. 使用 `volume file clone autodelete` 命令启用特定 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 的自动删除。

      您可以使用带有 ` -force` 参数的 `volume file clone autodelete` 命令强制自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

      以下示例显示已启用卷 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

      您可以在创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时启用自动删除。

   b. 使用 `volume file clone show-autodelete` 命令验证 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 是否已启用自动删除。

      以下示例显示已启用 FlexClone LUN lun1_clone 以自动删除：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone
Path: vol/vol1/lun1_clone

**Autodelete Enabled: true**
```

有关使用这些命令的详细信息，请参见相应的手册页。

# 从活动卷克隆 LUN

## 您可以通过克隆活动卷中的 LUN 来创建 LUN 的副本。这些 FlexClone LUN 是活动卷中原始 LUN 的可读写副本。

必须安装 FlexClone 许可证。

预留了空间的 FlexClone LUN 所需的空间与预留了空间的父 LUN 所需的空间相同。如果 FlexClone LUN 未预留空间，则必须确保卷具有足够的空间来容纳对 FlexClone LUN 所做的更改。

步骤

1. 在创建克隆之前，您必须已确认 LUN 未映射到 igroup 或未写入到。
2. 使用 `lun show` 命令验证 LUN 是否存在。

   ```
   lun show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Path               State     Mapped    Type     Size
   -------- ----------------- --------- --------- -------- -------
   vs1      /vol/vol1/lun1    online   unmapped  windows  47.07MB
   ```

3. 使用 `volume file clone create` 命令创建 FlexClone LUN 。

   ```
   volume file clone create -vserver vs1 -volume vol1 -source-path lun1
   -destination-path/lun1_clone
   ```

   如果您需要 FlexClone LUN 可用于自动删除，请使用 ` -autodelete true` 。如果要在使用半厚配置的卷中创建此 FlexClone LUN ，则必须为所有 FlexClone LUN 启用自动删除。

4. 使用 `lun show` 命令确认您已创建 LUN 。

   ```
   lun show -vserver vs1
   ```

```
Vserver  Path                      State    Mapped   Type     Size
-------- ------------------------ -------- -------- -------- ------
vs1      /vol/volX/lun1           online   unmapped windows  47.07MB
vs1      /vol/volX/lun1_clone     online   unmapped windows  47.07MB
```

# 从卷中的 Snapshot 副本创建 FlexClone LUN

## 您可以使用卷中的 Snapshot 副本为 LUN 创建 FlexClone 副本。LUN 的 FlexClone 副本既可读，也可写。

必须安装 FlexClone 许可证。

FlexClone LUN 会继承父 LUN 的空间预留属性。预留了空间的 FlexClone LUN 所需的空间与预留了空间的父 LUN 所需的空间相同。如果 FlexClone LUN 未预留空间，则卷必须具有足够的空间来容纳对克隆所做的更改。

步骤

1. 验证 LUN 是否未映射或未写入。
2. 为包含 LUN 的卷创建 Snapshot 副本：

   `volume snapshot create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-snapshot` *`snapshot_name`*

   您必须为要克隆的 LUN 创建 Snapshot 副本（备用 Snapshot 副本）。

3. 从 Snapshot 副本创建 FlexClone LUN：

   `file clone create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-source-path` *`source_path`* `-snapshot-name` *`snapshot_name`* `-destination-path` *`destination_path`*

   如果您需要 FlexClone LUN 可用于自动删除，请使用 `-autodelete true` 。如果要在使用半厚配置的卷中创建此 FlexClone LUN ，则必须为所有 FlexClone LUN 启用自动删除。

4. 验证 FlexClone LUN 是否正确：

   `lun show -vserver` *`vserver_name`*

```
Vserver Path                       State    Mapped    Type     Size
------- ----------------------     -------- --------- -------- -------
vs1     /vol/vol1/lun1_clone       online   unmapped windows   47.07MB
vs1     /vol/vol1/lun1_snap_clone online   unmapped windows   47.07MB
```

# 防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN

## 如果将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，则符合指定条件的

任何克隆都可能被删除。如果您要保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN ，则可以将其从自动 FlexClone 删除过程中排除。

必须安装 FlexClone 许可证。

创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 时，默认情况下会禁用克隆的自动删除设置。如果将 FlexVol 卷配置为自动删除克隆以回收卷上的空间，则禁用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 会保留下来。

> 如果将卷上的 `commitment` level 设置为 `try` 或 `disrupt` ，则可以通过对这些克隆禁用自动删除来单独保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。但是，如果将卷上的 `commitment` level 设置为 `destroy` ，并且销毁列表包括 `lun_clone` ， `file_clone` ，则卷设置将覆盖克隆设置，并且无论克隆的自动删除设置如何，所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 都可以被删除。

步骤

1. 使用 `volume file clone autodelete` 命令防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

   以下示例显示了如何为 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 禁用自动删除：

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   无法自动删除已禁用自动删除的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 以回收卷上的空间。

2. 使用 `volume file clone show-autodelete` 命令验证是否已为 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 禁用自动删除。

   以下示例显示了 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除为 false：

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.